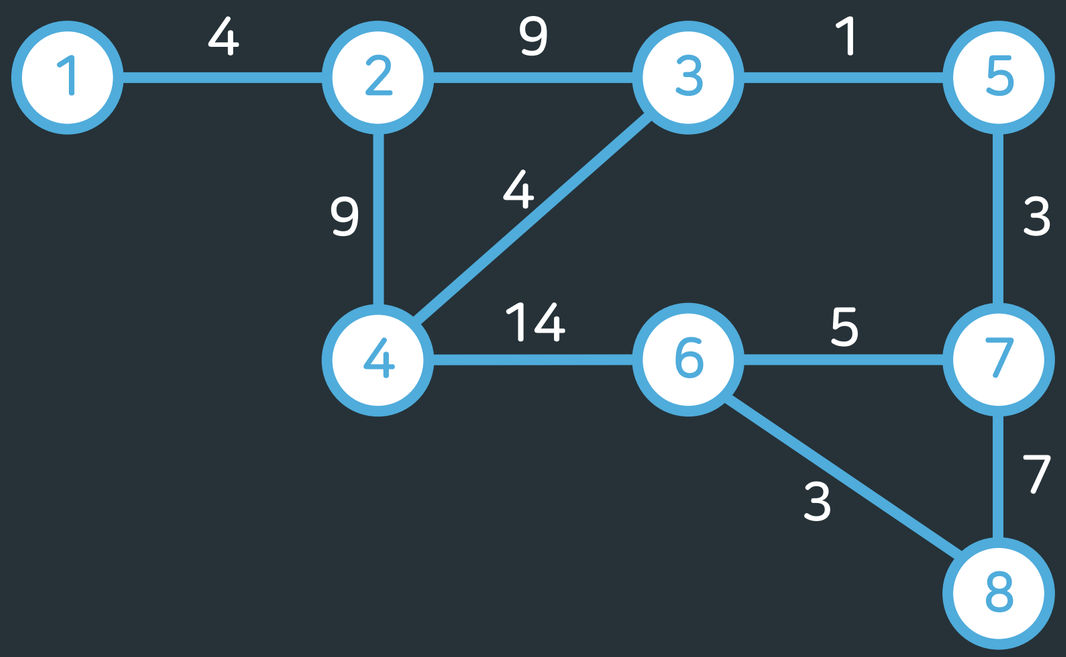
알튜비튜

최소 신장 트리

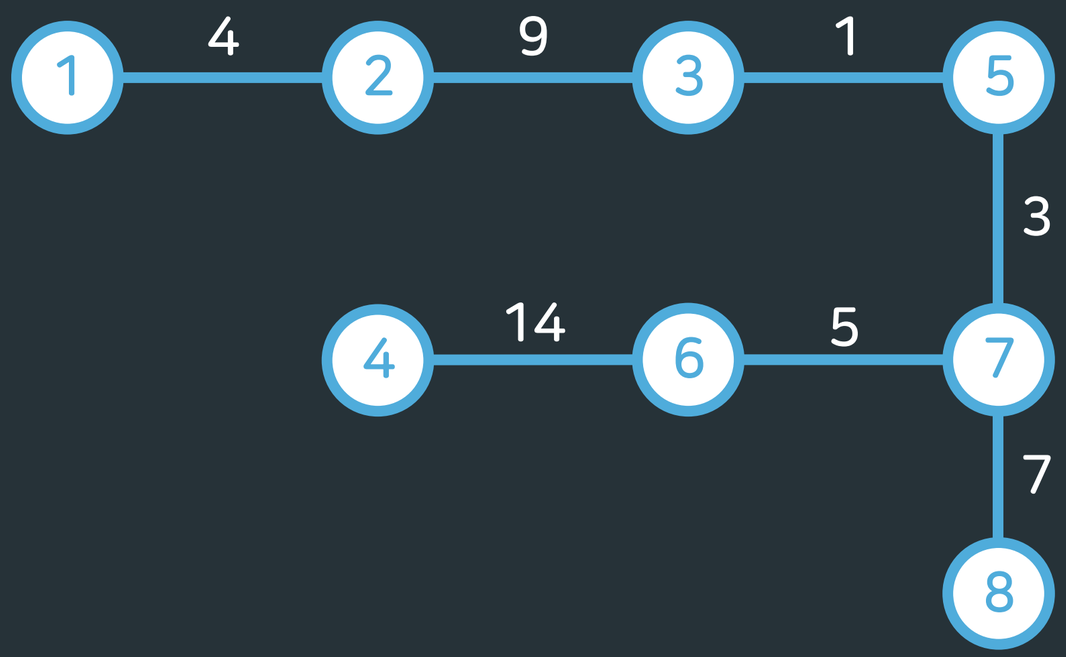
하나의 그래프에서 트리를 만들 수 있는 방법은 많습니다.
그 중 간선의 가중치 합이 가장 작은 트리는 어떻게 구할까요?
크루스칼, 프림 알고리즘으로 대표할 수 있는 최소 신장 트리 문제입니다.

그래프에서 트리 만들기?



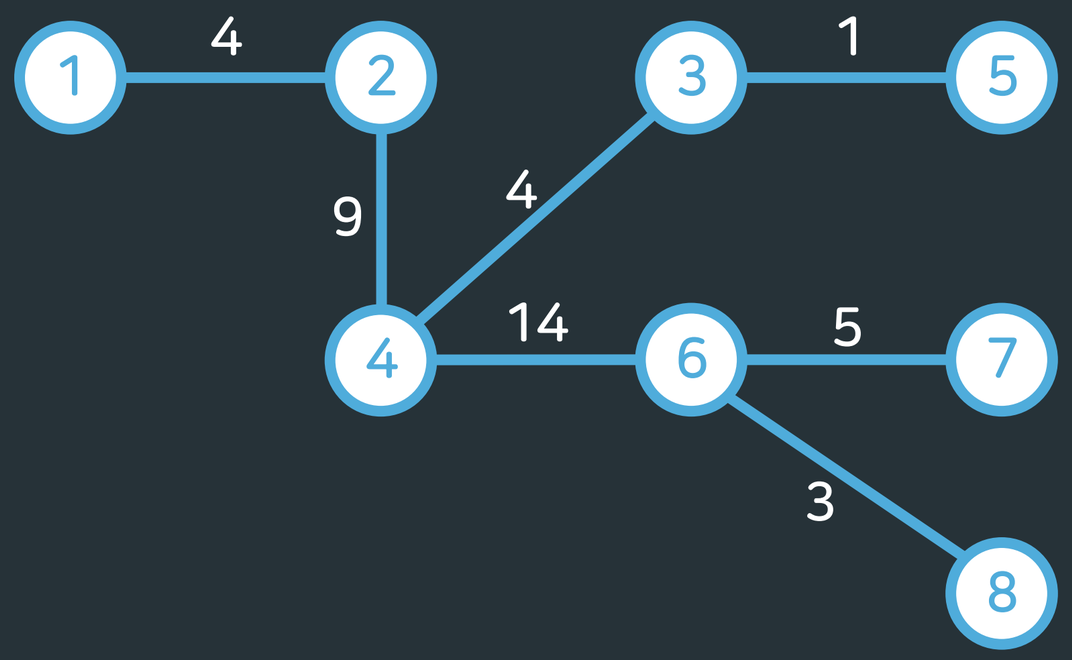
그래프에서 트리 만들기?

방법1

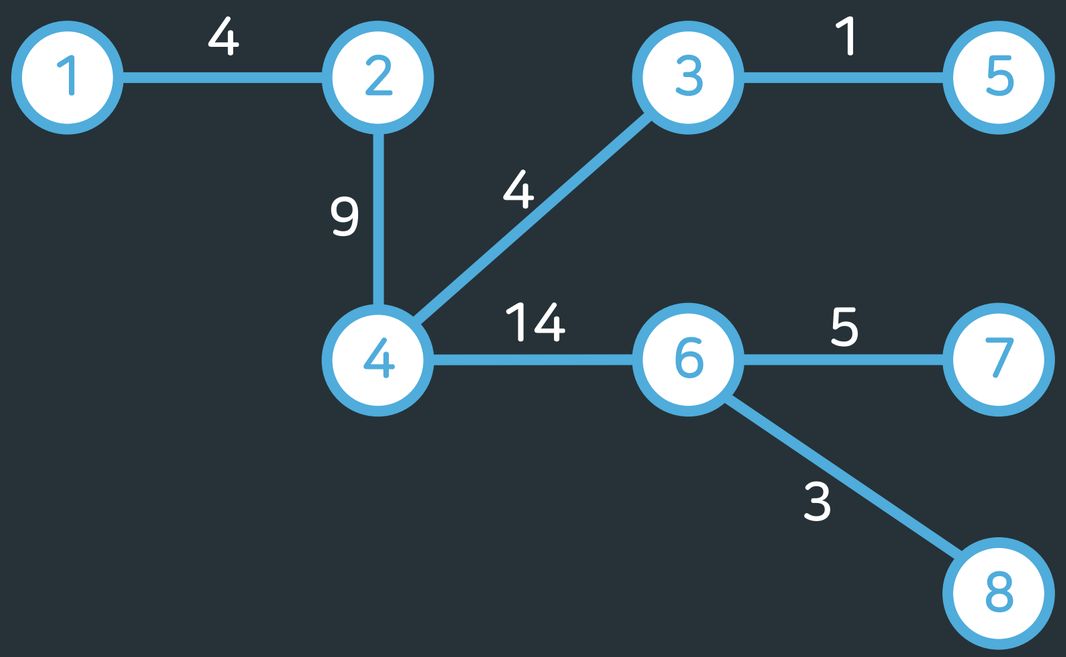


그래프에서 트리 만들기?

방법2

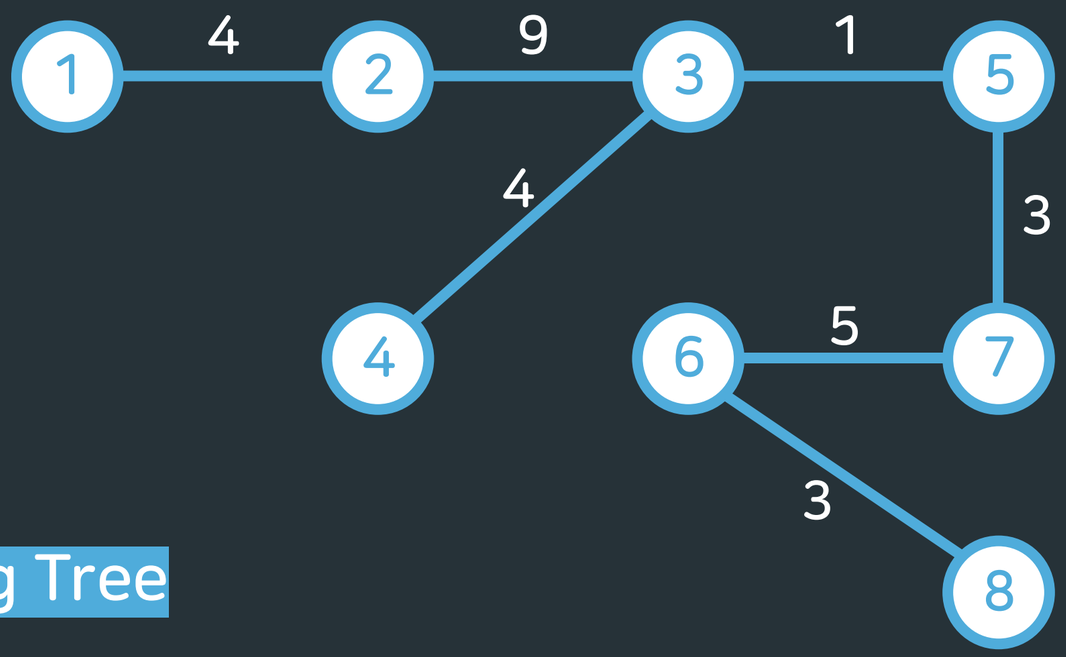


그래프에서 트리 만들기?



가중치의 합이 가장 작은 트리는?

최소 신장 트리



Minimum Spanning Tree

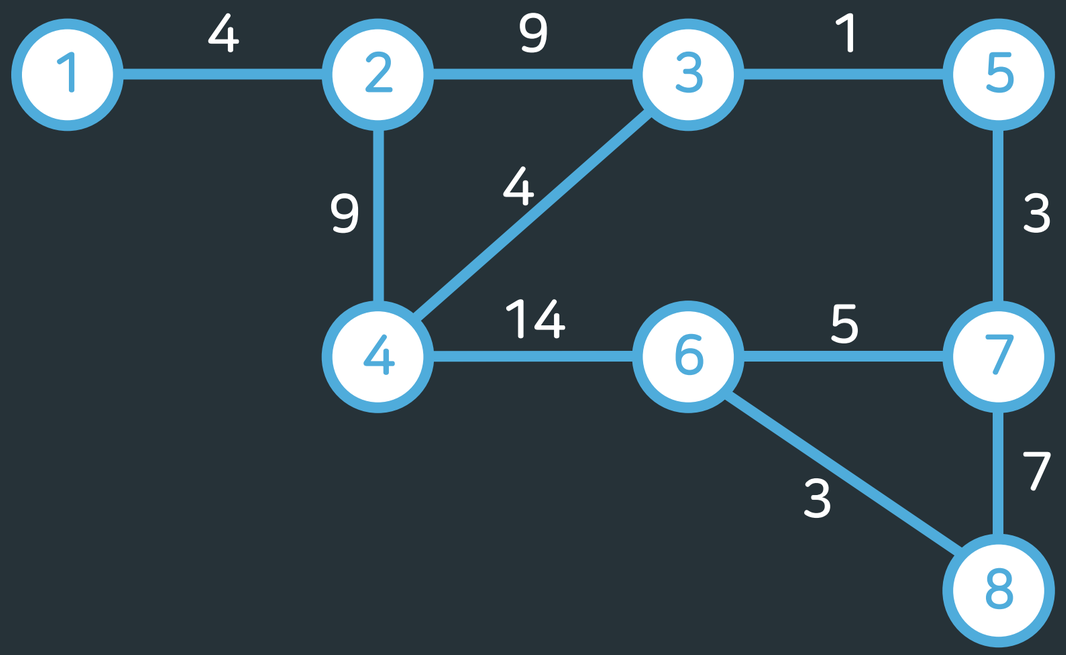
- 하나의 그래프에서 만들 수 있는 트리들을 신장 트리(Spanning Tree)라고 부름
- 신장 트리 중 간선의 가중치 합이 가장 작은 트리가 최소 신장 트리
- MST를 구하는 알고리즘으로는 크루스칼, 프림이 있음

크루스칼

Kruskal

- 유니온 파인드 알고리즘을 이용해 MST를 구하는 알고리즘
- 유니온 파인드에서 같은 집합이라면 사이클이 발생한다는 점을 이용
- 가중치가 가장 작은 간선부터 선택하며 사이클이 발생하지 않는다면 트리에 포함
- 유니온 파인드의 시간 복잡도가 O(1)에 가깝기 때문에 간선을 정렬하는 시간 복잡도만 고려
- 간선이 많지 않을 때 주로 사용
- 간선의 수를 E라고 할 때, 시간 복잡도는 O(ElogE)

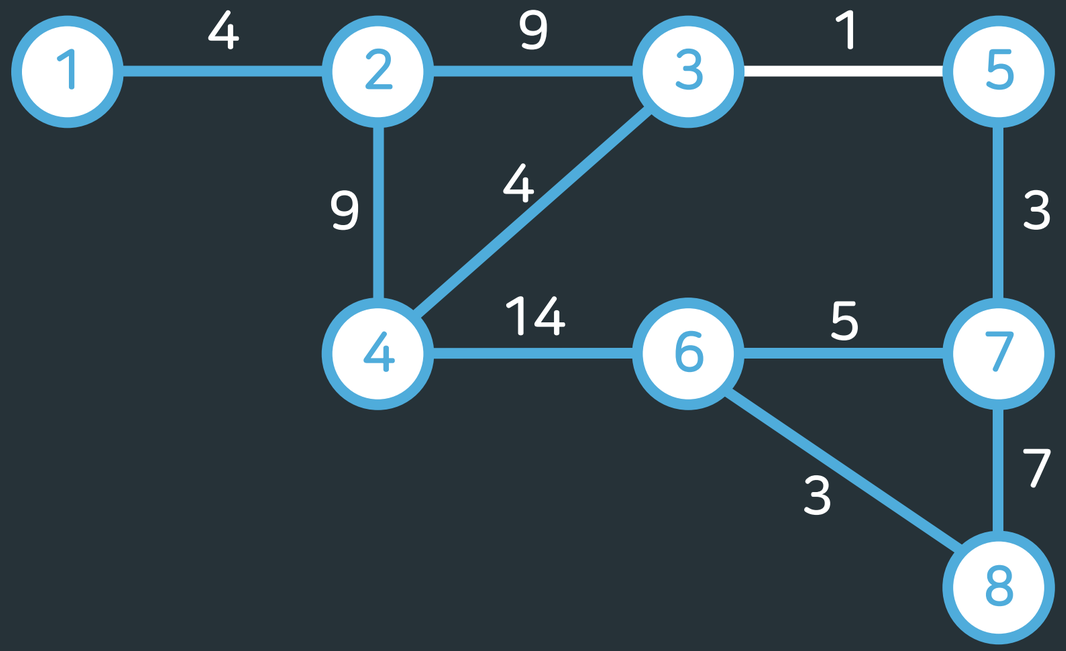
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

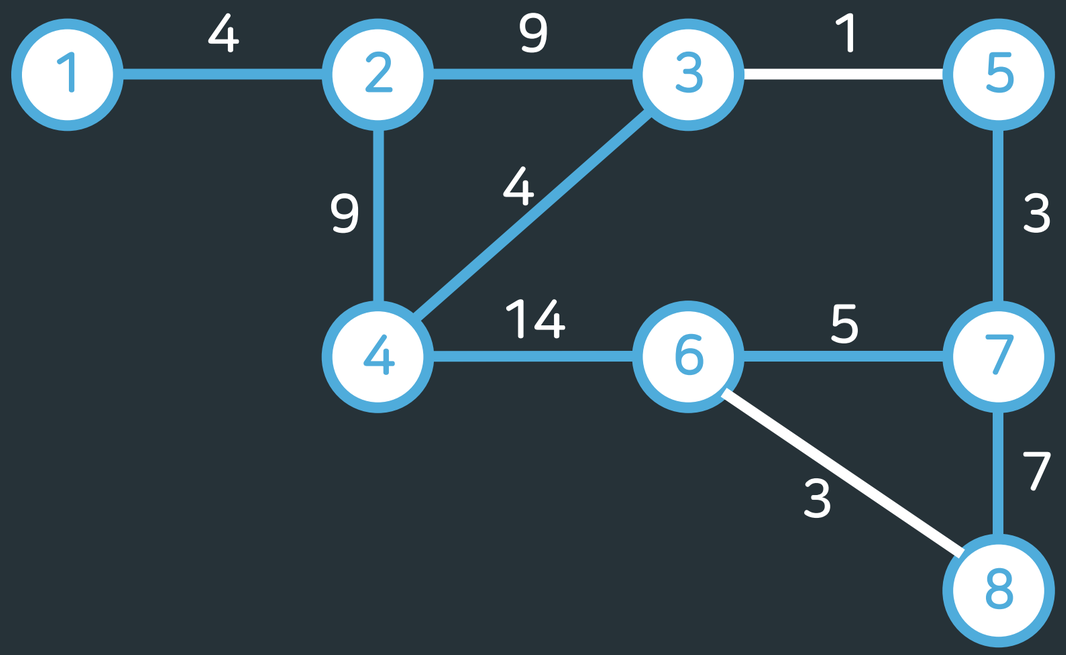
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-1	-1	-2	-1	3	-1	-1	-1

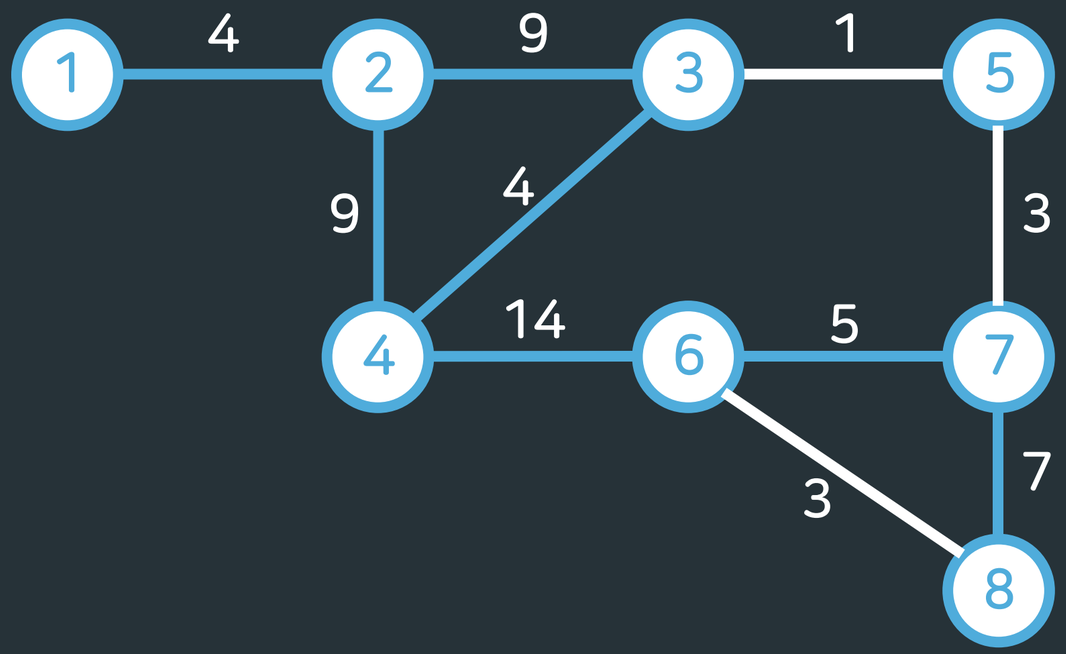
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-1	-1	-2	-1	3	-2	-1	6

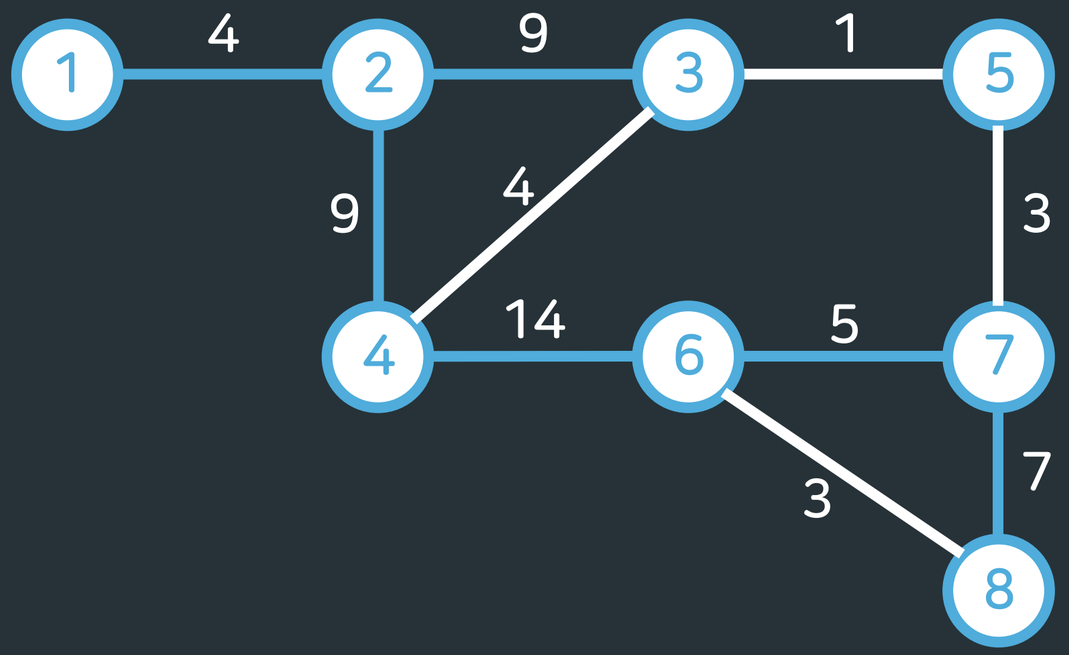
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-1	-1	-3	-1	3	-2	3	6

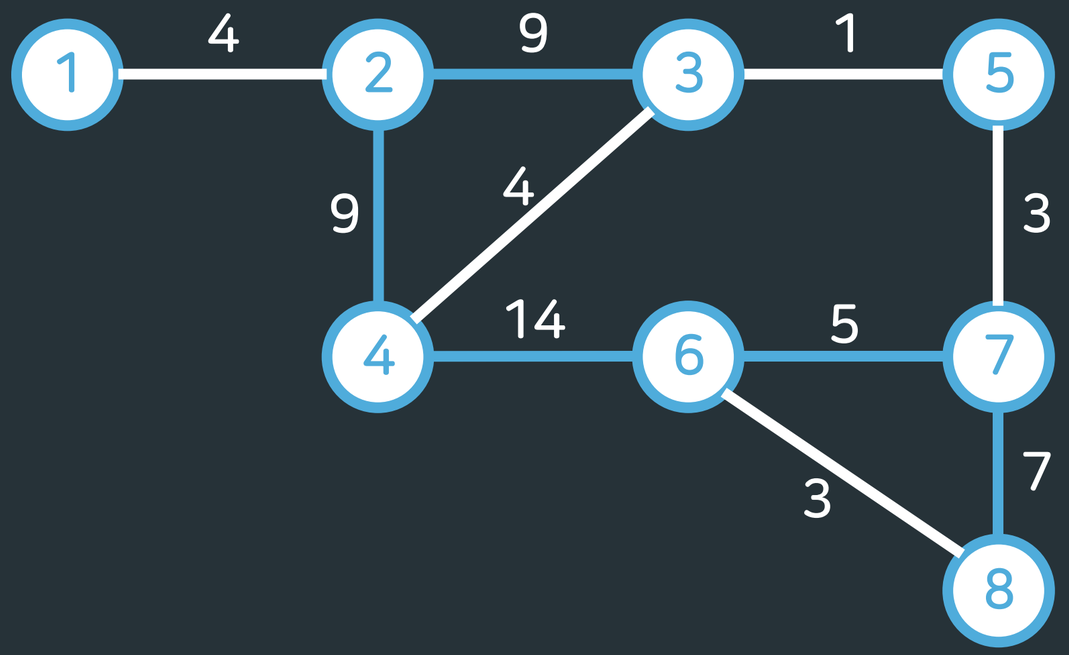
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-1	-1	-4	3	3	-2	3	6

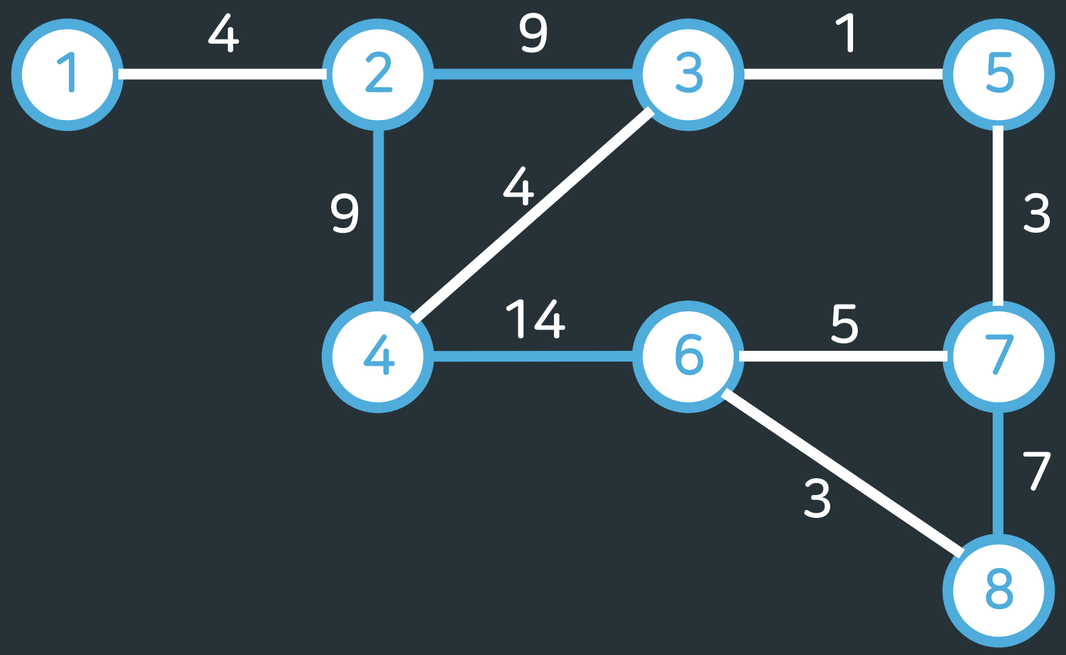
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-2	1	-4	3	3	-2	3	6

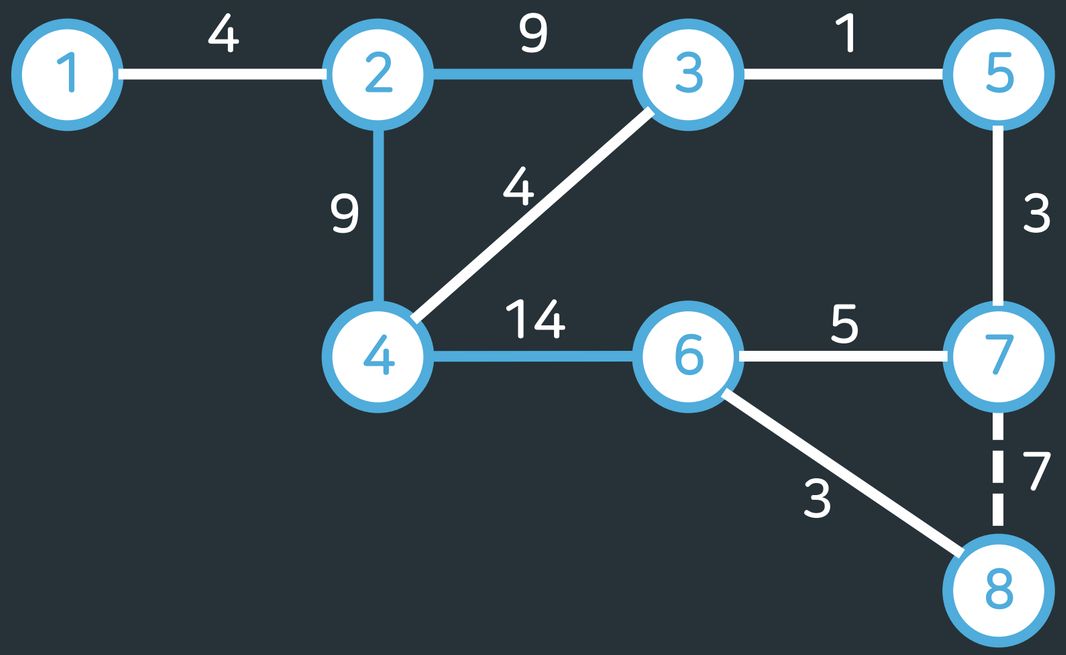
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-2	1	-6	3	3	3	3	3

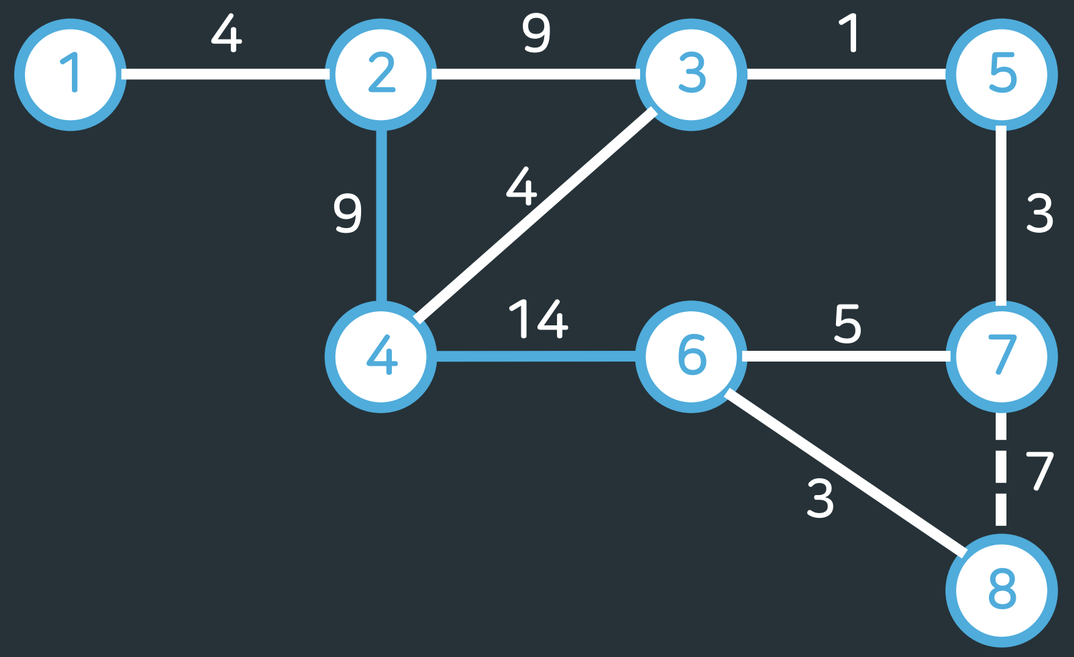
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	-2	1	-6	3	3	3	3	3

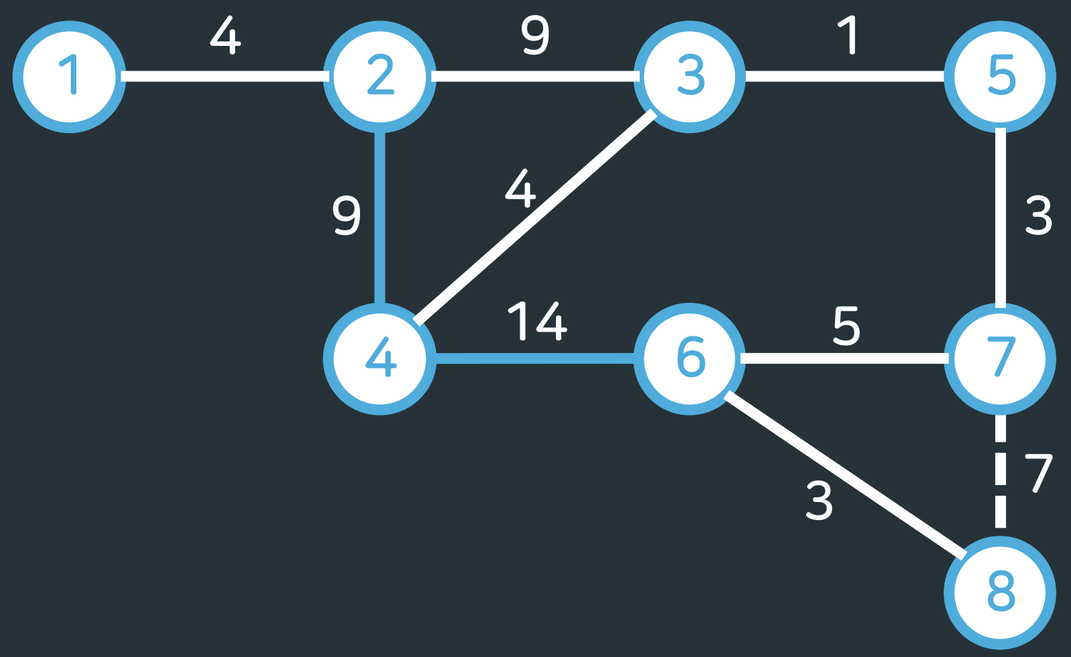
크루스칼



	3-5	6-8	5-7	3-4	1-2	6-7	7-8	2-3	2-4	4-6
Weight	1	3	3	4	4	5	7	9	9	14

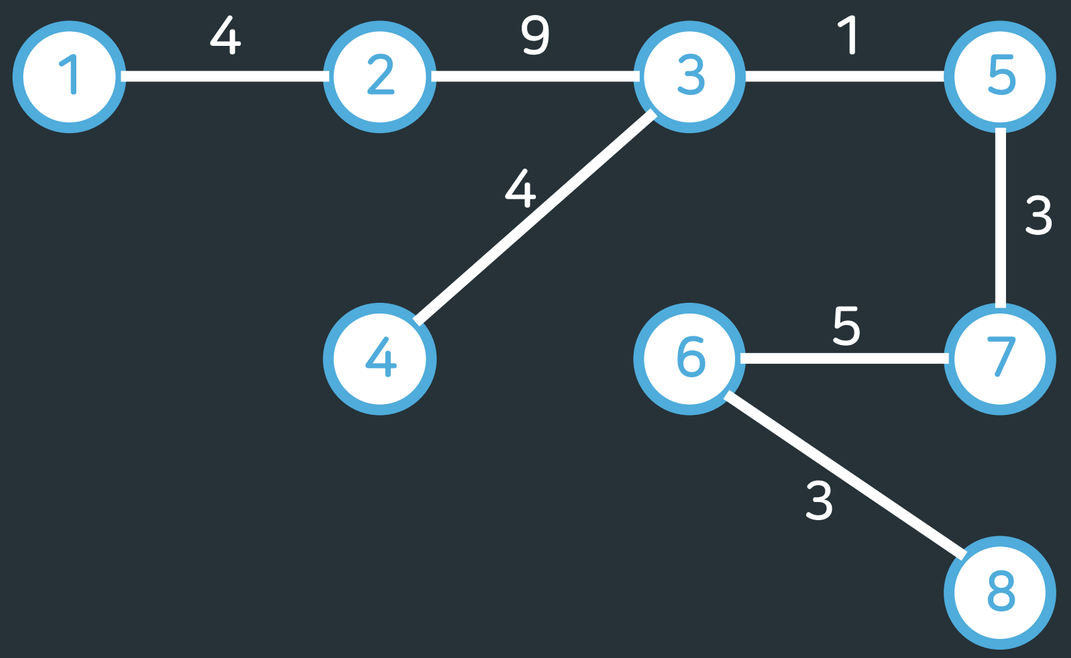
	1	2	3	4	5	6	7	8
Parent	3	3	-8	3	3	3	3	3

크루스칼



트리를 만들기 위해 필요한 간선의 수 V-1개를 모두 고르면
break!

크루스칼



1197번 : 최소 스패닝 트리 – Gold 4

문제

- 그래프에 대한 최소 신장 트리는?

제한 사항

- 정점의 개수 V는 1 <= V <= 10,000
- 간선의 개수 E는 1 <= E <= 100,000
- 간선의 가중치 C는 -1,000,000 <= C <= 1,000,000

예제 입력 1

```
3 3
1 2 1
2 3 2
1 3 3
```

예제 출력 1

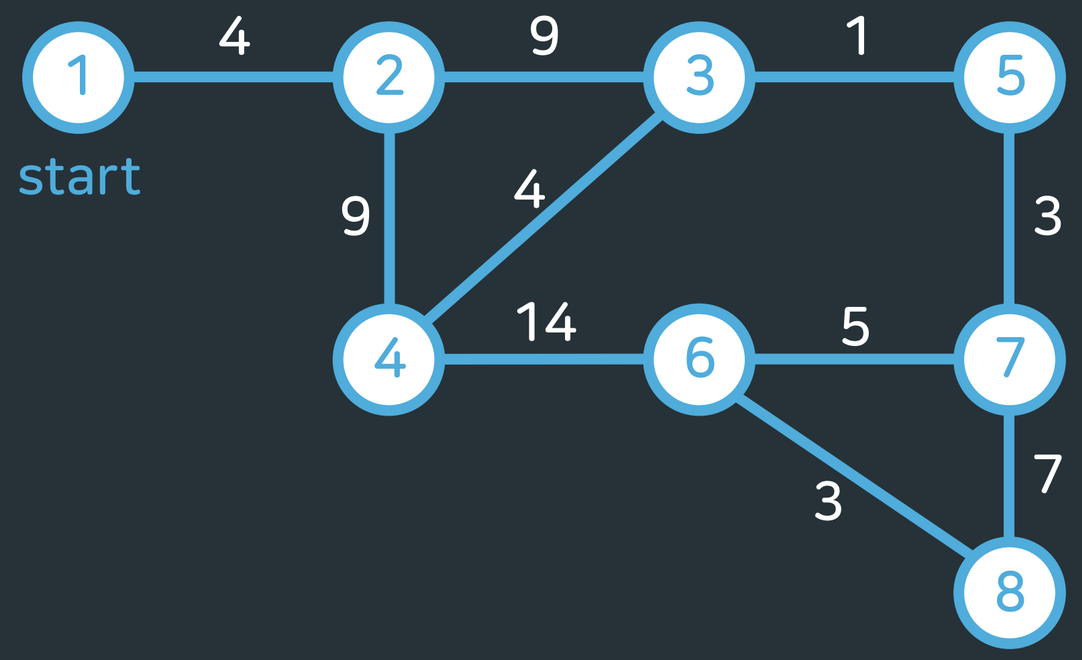
```
3
```

프림

Prim

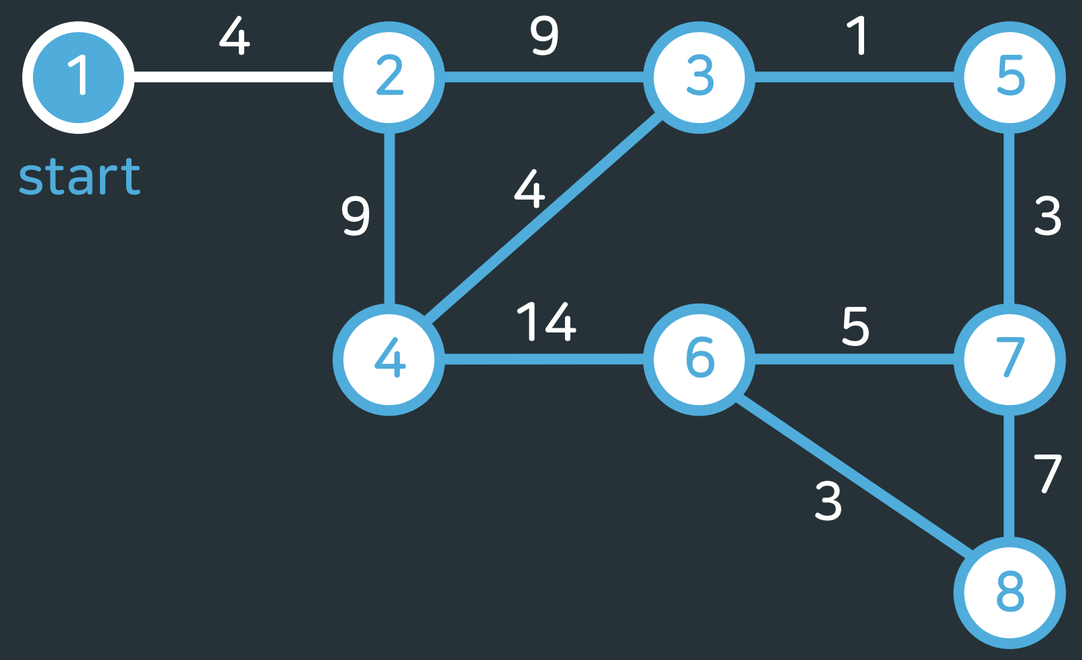
- 특정 정점에서 시작하여 접근할 수 있는 정점 중 가중치가 가장 작은 정점을 우선으로 접근
- 시작점으로부터의 누적 거리를 고려한 다익스트라와 달리 간선 자체의 가중치만 고려
- 시작점이 특별하게 주어진 경우에 주로 사용
- 시간 복잡도는 다익스트라와 같은 O(VlogV + ElogV)
  *시간 복잡도 구하는 과정은 다익스트라와 동일하니 최단 경로 ppt를 참고해주세요

프림



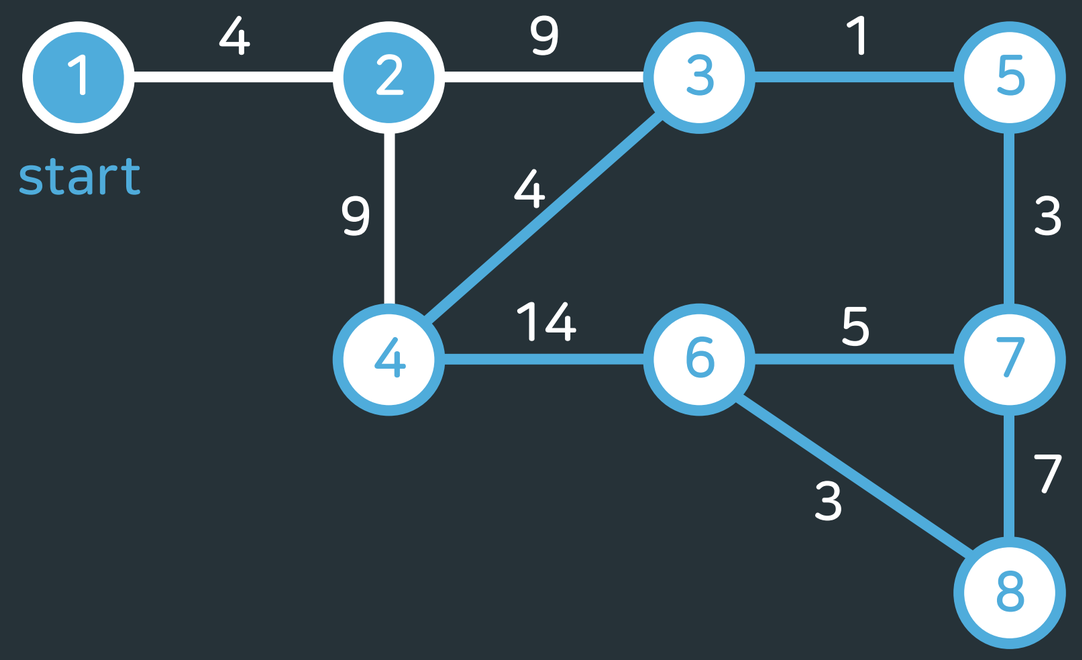
1	2	3	4	5	6	7	8
0	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

프림



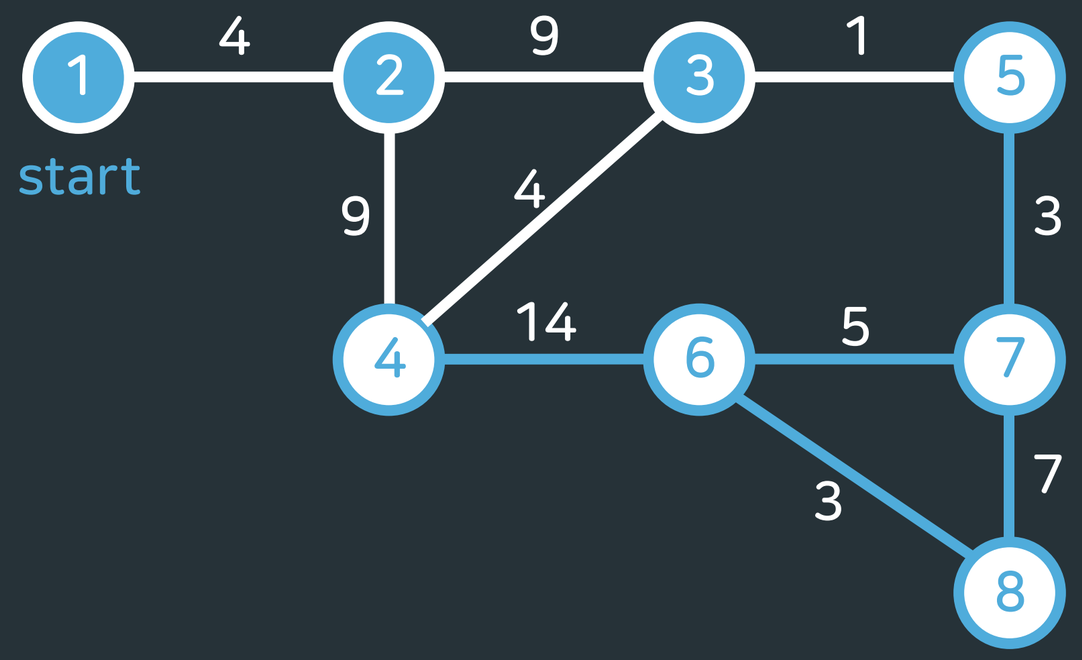
1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	INF	INF	INF	INF	INF	INF

프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	9	INF	INF	INF	INF

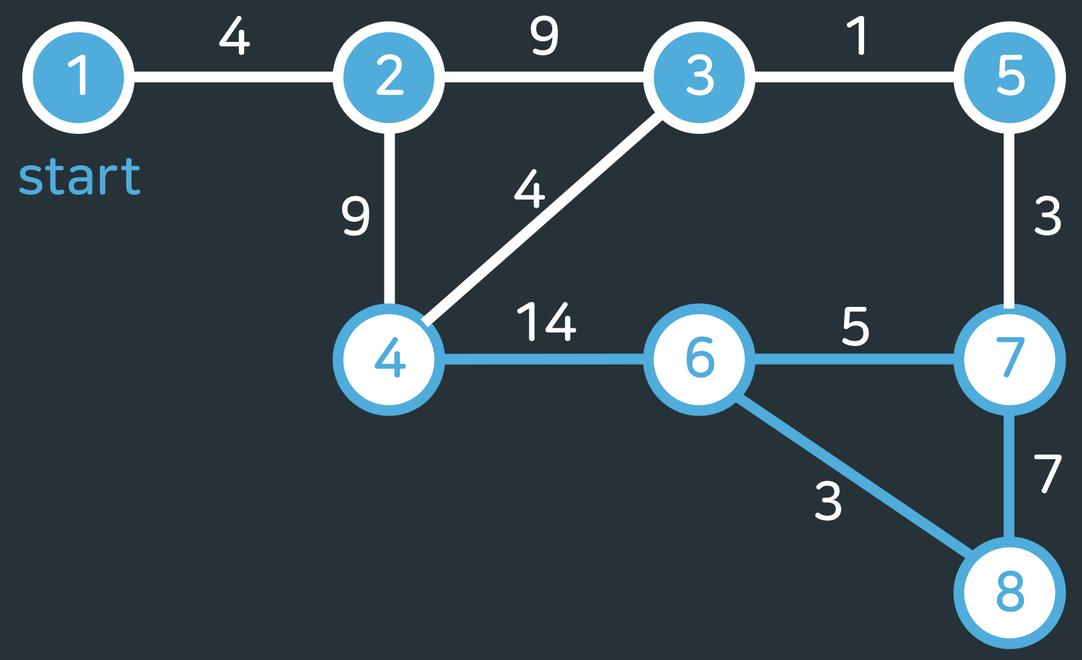
프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	INF	INF	INF

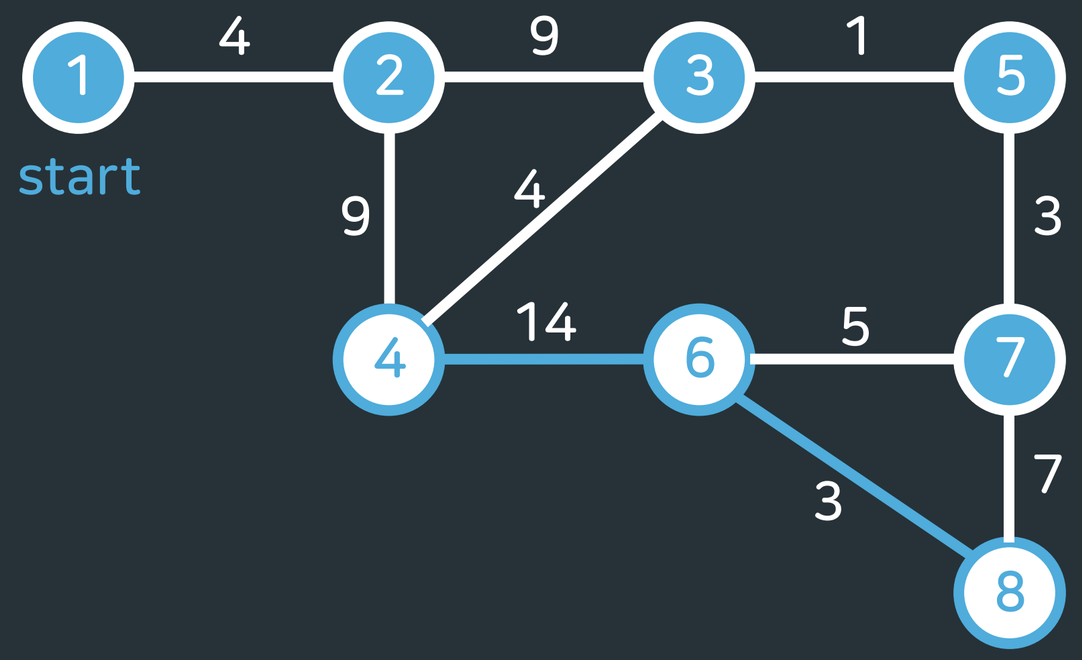
4 < 9

프림



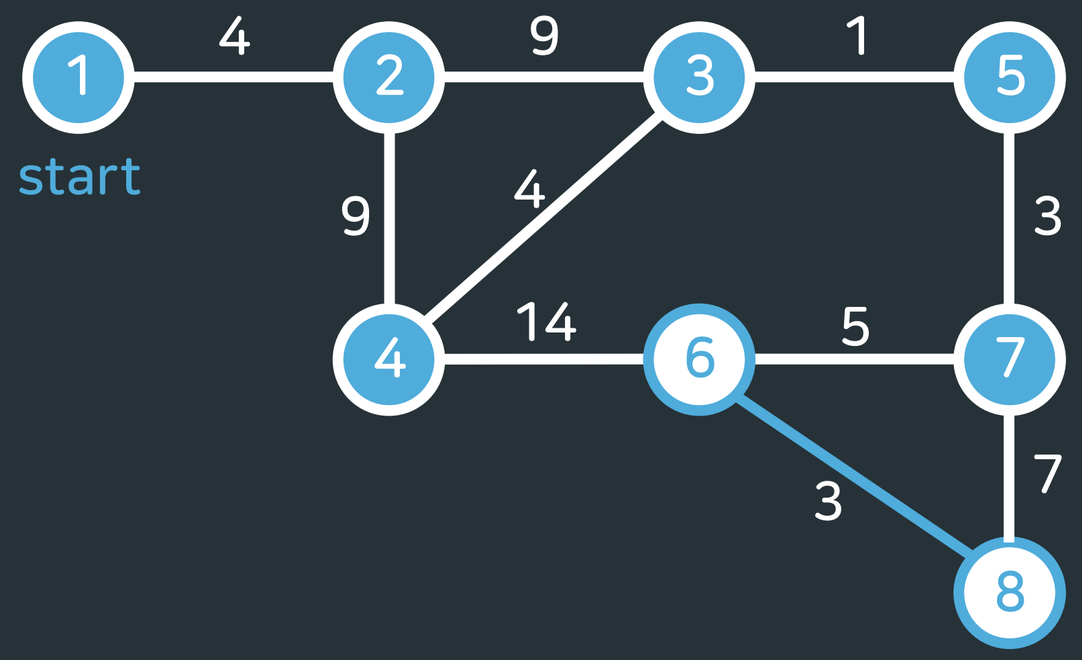
1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	INF	3	INF

프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	5	3	7

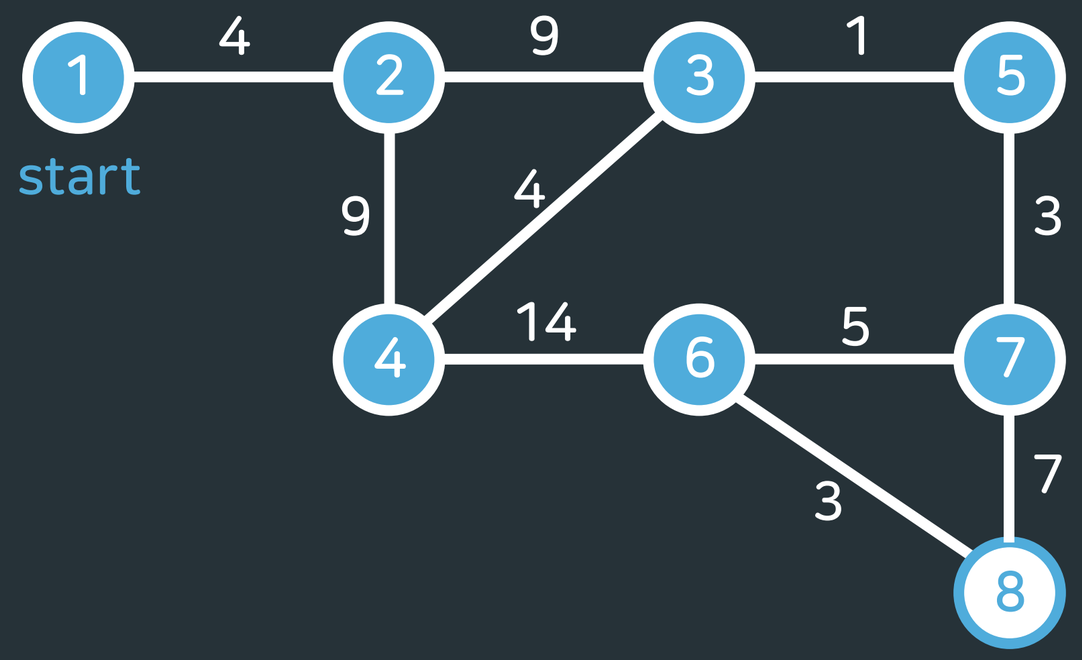
프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	5	3	7

14 > 5

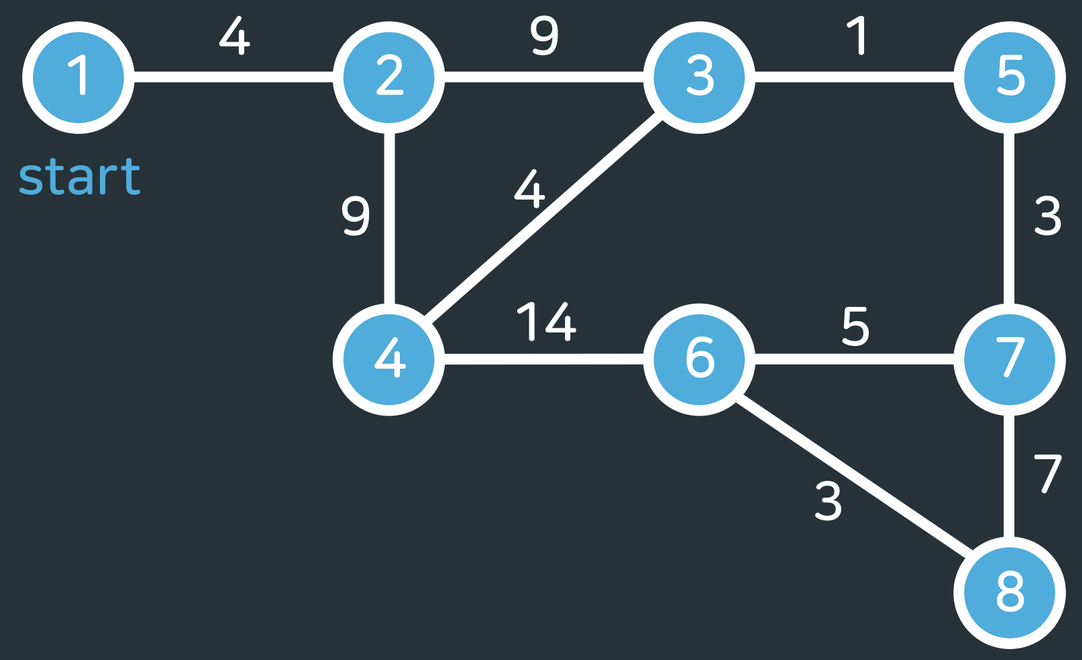
프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	5	3	3

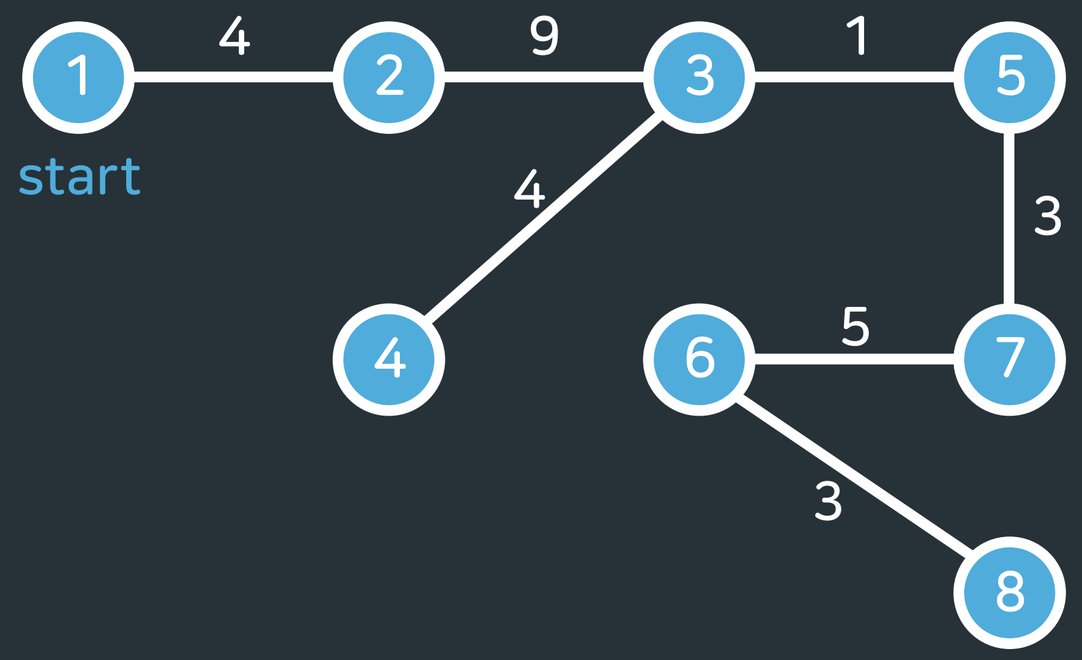
3 < 7

프림



1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	5	3	3

프림



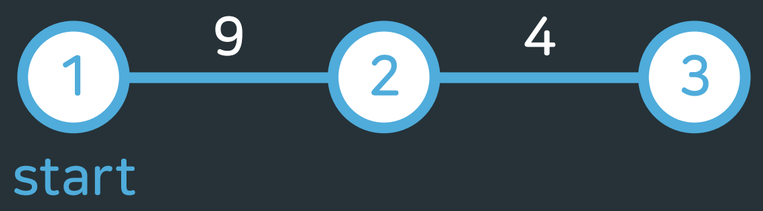
1	2	3	4	5	6	7	8
0	4	9	4	1	5	3	3

구현할 때 주의할 점

```
vector<int> dijkstra(int vertex, int start, vector<vector<ci>> &graph) {
    vector<int> dist(vertex + 1, INF);
    priority_queue<ci, vector<ci>, greater<>> pq; //first : 시작점으로부터의 거리, second : 정점

    //시작 위치 초기화
    dist[start] = 0;
    pq.push({0, start});

    while (!pq.empty()) {
        int weight = pq.top().first;
        int node = pq.top().second;
        pq.pop();

        if (weight > dist[node]) //이미 확인했던 정점
            continue;
        for (int i = 0; i < graph[node].size(); i++) {
            int next_node = graph[node][i].first; //연결된 정점
            int next_weight = weight + graph[node][i].second; //시작점으로부터 연결된 정점까지의 거리
            if (dist[next_node] > next_weight) { //더 짧은 경로로 갈 수 있다면
                dist[next_node] = next_weight;
                pq.push({next_weight, next_node});
            }
        }
    }
    return dist;
}
```

이 부분만 없으면 될까?

dist 배열만 있다면?



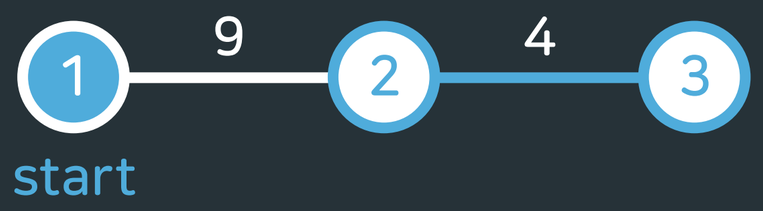
✓ 프림

1	2	3
0	INF	INF

✓ 다익스트라

1	2	3
0	INF	INF

dist 배열만 있다면?



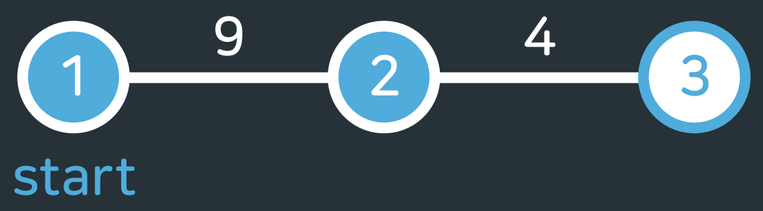
✓ 프림

1	2	3
0	9	INF

✓ 다익스트라

1	2	3
0	9	INF

dist 배열만 있다면?



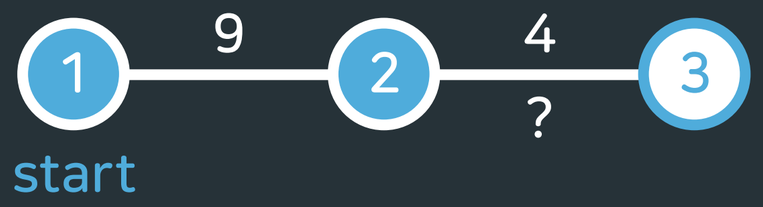
✓ 프림

1	2	3
0	9	4

✓ 다익스트라

1	2	3
0	9	13

dist 배열만 있다면?



✓ 프림

1	2	3
0	9	4

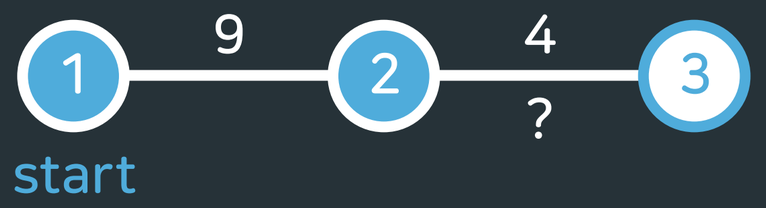
9 > 4?

✓ 다익스트라

1	2	3
0	9	13

9 < 13+4!

dist 배열만 있다면?



✓ 프림

1	2	3
0	9	4

9 > 4?

✓ 다익스트라

1	2	3
0	9	13

9 < 13+4!

다익스트라는 시작점부터의 거리를 기록하므로 가중치가 누적
→ dist에 저장된 값과의 비교를 통해 재방문 방지

프림은 선택한 간선의 가중치만 사용
→ dist에 저장된 값과의 비교를 통해 재방문을 판단 할 수 없으므로 visited 배열 필요

어떤 알고리즘을 사용해야?

- 크루스칼 시간 복잡도 : O(ElogE)
- 프림 시간 복잡도 : O(VlogV + ElogV)
- 크루스칼 알고리즘 연산 횟수에 영향을 주는 요소는 오직 간선의 수
- 프림 알고리즘 연산 횟수에 주로 영향을 주는 요소는 정점의 수
- 간선이 많거나, 특정 시작 정점이 주어지면 프림
- 간선이 적거나, 특정한 시작 정점이 없다면 크루스칼
- 개인 취향의 영역에 가까움…

4386번 : 별자리 만들기 – Gold 4

문제

- 2차원 평면에 위치한 별들의 (x, y) 좌표가 주어진다.
- 별 2개를 연결하는 비용은 별 사이의 거리와 같다.
- 모든 별들을 가장 적은 비용으로 연결할 방법은?

제한 사항

- 별의 개수 n은 1 <= n <= 100
- x, y 좌표는 0.0 <= x, y <= 1000.0

예제 입력 1

```
3
1.0 1.0
2.0 2.0
2.0 4.0
```

예제 출력 1

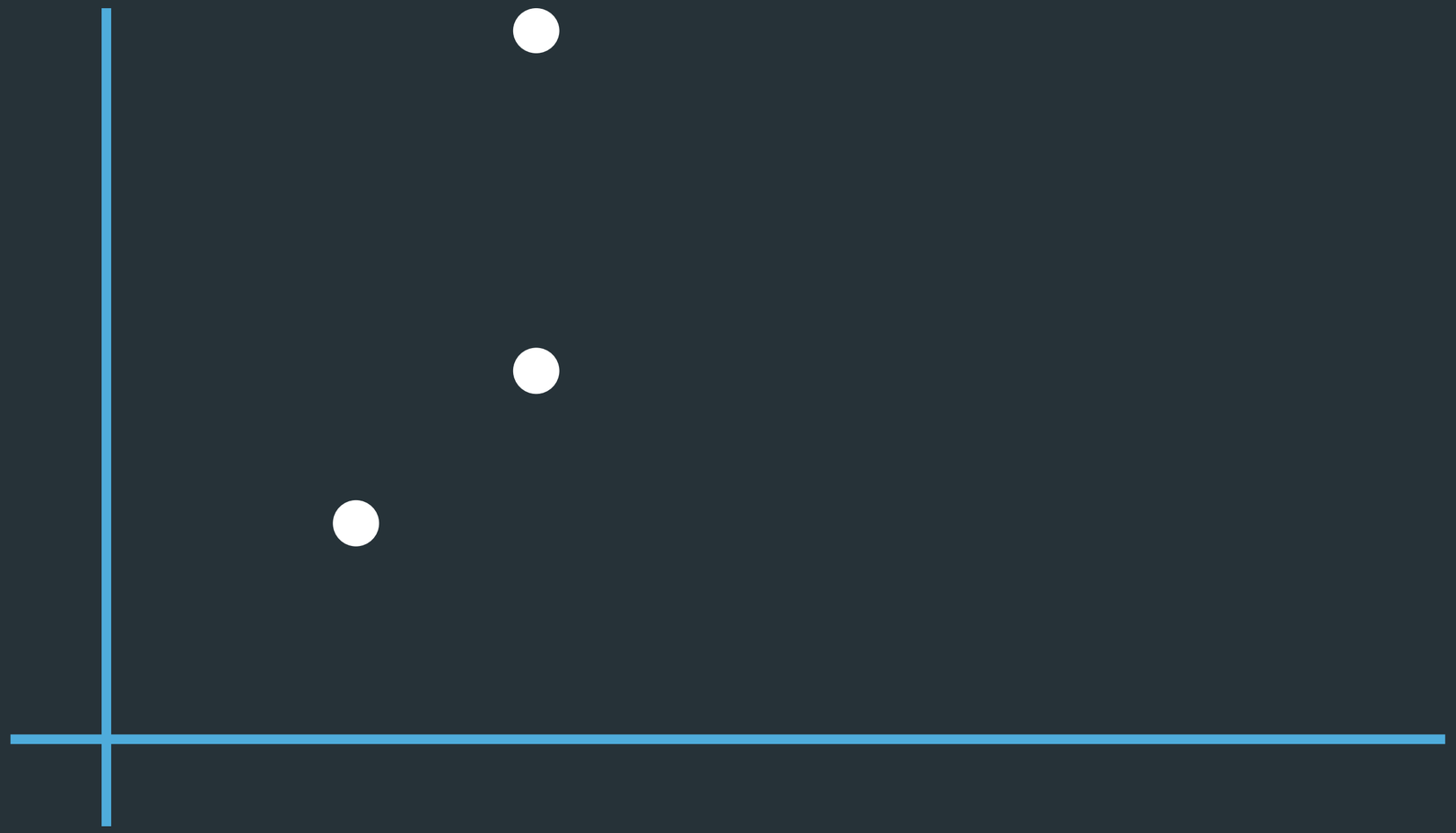
```
3.41
```

몰래 보세요

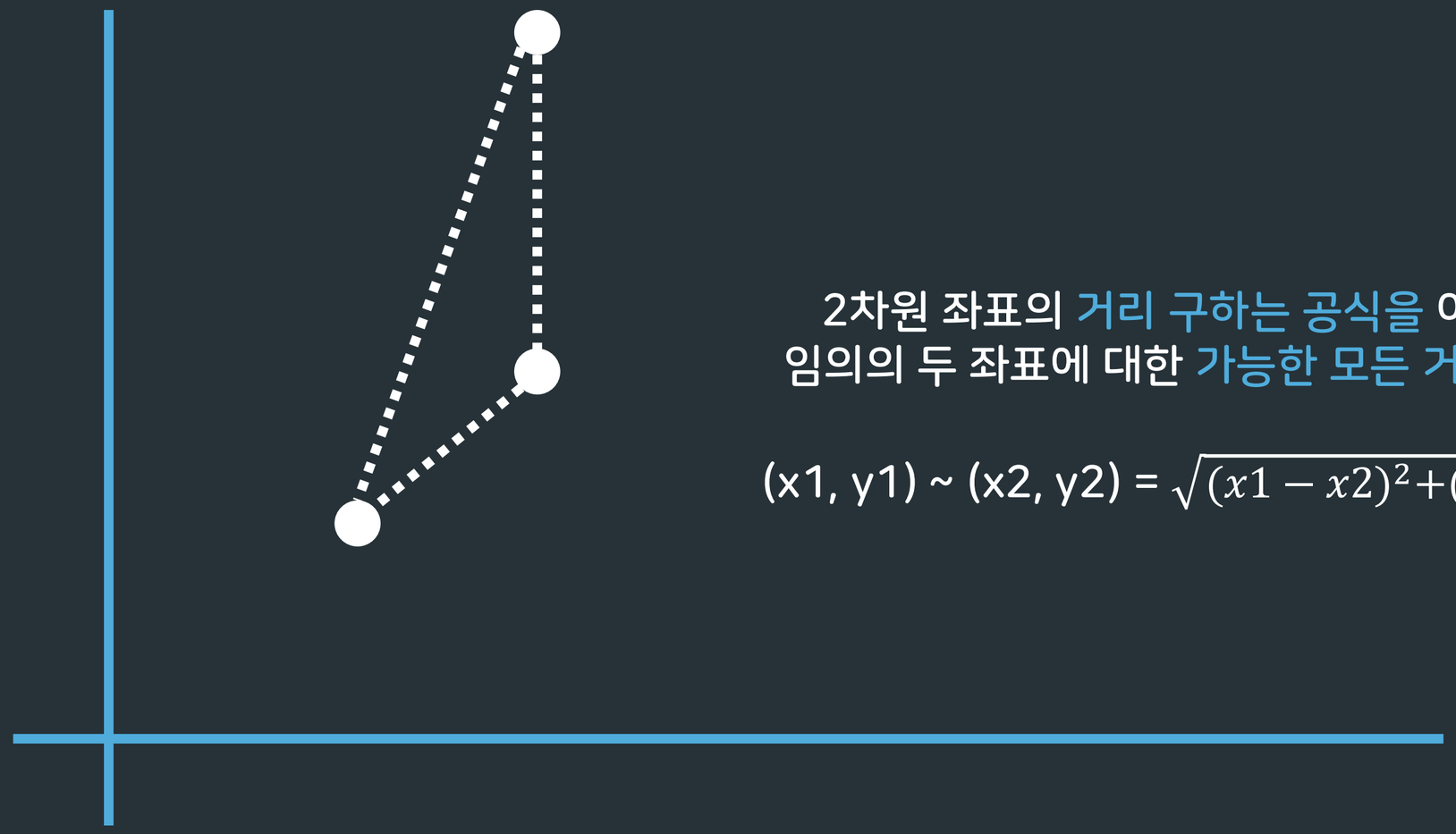
Hint

- 입력 범위가 작네요!
- 2차원 평면에서 두 좌표 사이의 거리를 구하는 공식은 무엇이었나요?

간선이 없다면?



간선이 없다면?



2차원 좌표의 거리 구하는 공식을 이용하여
임의의 두 좌표에 대한 가능한 모든 거리 구하기

(x1, y1) ~ (x2, y2) = $\sqrt{(x1-x2)^2+(y1-y2)^2}$

마무리

정리

- 그래프에서 만들 수 있는 모든 트리를 신장 트리라고 칭함
- 그 중 간선의 가중치 총 합이 가장 작은 트리가 최소 신장 트리(MST)
- MST를 구하는 알고리즘은 크루스칼, 프림이 있음
- 크루스칼은 유니온 파인드 알고리즘을 활용하고, 프림은 다익스트라와 유사
- 간선이 적다면 크루스칼, 간선이 많거나 시작점이 주어지면 프림

이것도 알아보세요!

- 지난 3주간 트리 자료구조와 트리를 활용하는 유니온 파인드, 최소 신장 트리 알고리즘에 대해 배웠습니다. 3개의 주제를 함께 복습하시면 지난 내용이 더 잘 이해될거예요!

추천 문제

#알튜비튜

필수

- 22251번 : 빌런 호석 – Gold 5
- 1774번 : 우주신과의 교감 – Gold 4
- 21924번 : 도시 건설 – Gold 4

도전

- 13418번 : 학교 탐방하기 – Gold 2
- 1368번 : 물대기 – Gold 2